

**MANUAL BOOK
APLIKASI PROGRAM KOMPUTER**

PENGAJUAN HAK CIPTA — DJKI

UTAUT4-BPP-ABM Simulator

(Perangkat Lunak Simulasi Adopsi Blockchain

Berbasis Agent-Based Modeling)

Disusun oleh:

MIFTAHOL ARIFIN

NIM. 23936004

Sub-Jenis: Karya Cipta Lainnya

Kategori: Program Komputer / Aplikasi / Web / AR / VR / Mobile App

BANDUNG TECHNO PARK

SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL & TRANSFER TEKNOLOGI

TELKOM UNIVERSITY

2026

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
BAB II	STRUKTUR DIREKTORI PROGRAM	5
BAB III	FLOWCHART SISTEM	7
BAB IV	DESKRIPSI FITUR	9
BAB V	MANUAL PENGGUNAAN	12
BAB VI	TAMPILAN ANTARMUKA	17
BAB VII	TROUBLESHOOTING	22
BAB VIII	SOURCE CODE	24
	PENUTUP DAN PERNYATAAN KEASLIAN	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Identitas Aplikasi

Atribut	Keterangan
Nama Aplikasi	UTAUT4-BPP-ABM Simulator
Versi	1.0 (Rilis 2026)
Kategori KI	Karya Cipta Lainnya — Program Komputer
Bahasa Pemrograman	NetLogo 6.4 (multi-agent modeling language)
Platform	Windows / macOS / Linux (cross-platform)
Ukuran File	≈ 180 KB (source code utama)
Format File	.nlogo (dapat dibuka di NetLogo IDE)
Pencipta	MIFTAHOL ARIFIN — NIM. 23936004
Institusi	Universitas Islam Indonesia
Tahun Pengembangan	2025 – 2026
Link Repository	https://github.com/miftahol-arifin/UTAUT4-BPP-ABM-Simulator

1.2 Deskripsi Umum

UTAUT4-BPP-ABM Simulator adalah aplikasi perangkat lunak simulasi berbasis agent-based modeling (ABM) yang dirancang untuk memprediksi dinamika adopsi teknologi blockchain pada manajemen aset pembangkit listrik. Aplikasi ini mengimplementasikan model perilaku adopsi teknologi dengan mengintegrasikan sepuluh konstruk laten yang mempengaruhi keputusan adopsi pada tingkat individu dan organisasi.

Aplikasi ini menjalankan simulasi terhadap 240 agen virtual yang merepresentasikan strata karyawan pembangkit listrik (operator, supervisor, manajer, eksekutif). Setiap agen berinteraksi dalam jaringan sosial small-world, mengevaluasi intensi adopsi berdasarkan koefisien empiris yang telah dikalibrasi, dan mengambil keputusan adopsi secara dinamis pada setiap tick simulasi.

1.3 Tujuan Aplikasi

1. Menyediakan alat simulasi untuk memprediksi tingkat adopsi teknologi blockchain di pembangkit listrik.

2. Mengevaluasi efektivitas enam skenario intervensi kebijakan (training, infrastructure, trust, mandate, combined, baseline) terhadap tingkat adopsi.
3. Menyediakan visualisasi dinamika adopsi secara real-time melalui world view dan panel plot.
4. Menghasilkan output data terstruktur (CSV) untuk analisis lanjutan menggunakan tools statistik seperti R, Python, atau SPSS.

1.4 Persyaratan Sistem

Komponen	Minimum	Direkomendasikan
Sistem Operasi	Windows 10 / macOS 10.14 / Linux Ubuntu 20.04	Windows 11 / macOS 13+ / Ubuntu 22.04
Processor	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3	Intel Core i7 / AMD Ryzen 7
RAM	4 GB	16 GB
Storage	500 MB ruang kosong	2 GB SSD
Resolusi Layar	1366 x 768	1920 x 1080
Software Wajib	NetLogo 6.4 + Java Runtime	NetLogo 6.4 (Java bundled)

BAB II STRUKTUR DIREKTORI PROGRAM

Aplikasi UTAUT4-BPP-ABM Simulator terorganisasi dalam struktur direktori yang jelas untuk memudahkan pengelolaan file, dokumentasi, dan output eksperimen. Berikut adalah struktur lengkapnya:

```

UTAUT4-BPP-ABM-Simulator/
├── src/
│   └── UTAUT4-BPP-ABM.nlogo          # Source code utama
├── data/
│   ├── empirical-coefficients.csv    # Koefisien SEM-PLS
│   ├── initial-distributions.csv     # Distribusi awal konstruk
│   └── survey-data.csv               # Data survei n=236
├── experiments/
│   ├── behaviorspace-config.xml      # Konfigurasi BehaviorSpace
│   ├── scenario-parameters.csv      # Parameter 6 skenario
│   └── replication-seeds.txt         # Seeds untuk 30 replikasi
├── outputs/
│   ├── csv/
│   │   ├── output_S1_seed42.csv
│   │   ├── output_S2_seed42.csv
│   │   ├── output_S3_seed42.csv
│   │   ├── output_S4_seed42.csv
│   │   ├── output_S5_seed42.csv
│   │   └── output_S6_seed42.csv
│   ├── plots/                       # Visualisasi hasil
│   └── logs/                         # Log eksekusi
├── docs/
│   ├── manual-book.pdf               # Dokumentasi ini
│   ├── odd-protocol.pdf              # ODD Protocol
│   └── screenshots/                  # Screenshots antarmuka
├── analysis/
│   ├── convergence-analysis.py       # Uji konvergensi
│   ├── scenario-comparison.R         # Analisis komparatif
│   └── plot-generator.py             # Generator visualisasi
├── README.md                         # Panduan singkat
├── LICENSE                           # Lisensi hak cipta
└── CITATION.cff                      # Format sitasi

```

2.1 Penjelasan Folder

Folder	Isi	Fungsi
src/	File .nlogo utama	Source code aplikasi yang dieksekusi
data/	File CSV empiris	Data input kalibrasi model
experiments/	Config XML dan CSV	Konfigurasi eksperimen BehaviorSpace
outputs/	CSV, PNG, log	Hasil eksekusi simulasi

Folder	Isi	Fungsi
docs/	PDF dan gambar	Dokumentasi teknis dan visual
analysis/	Script Python & R	Post-processing hasil simulasi

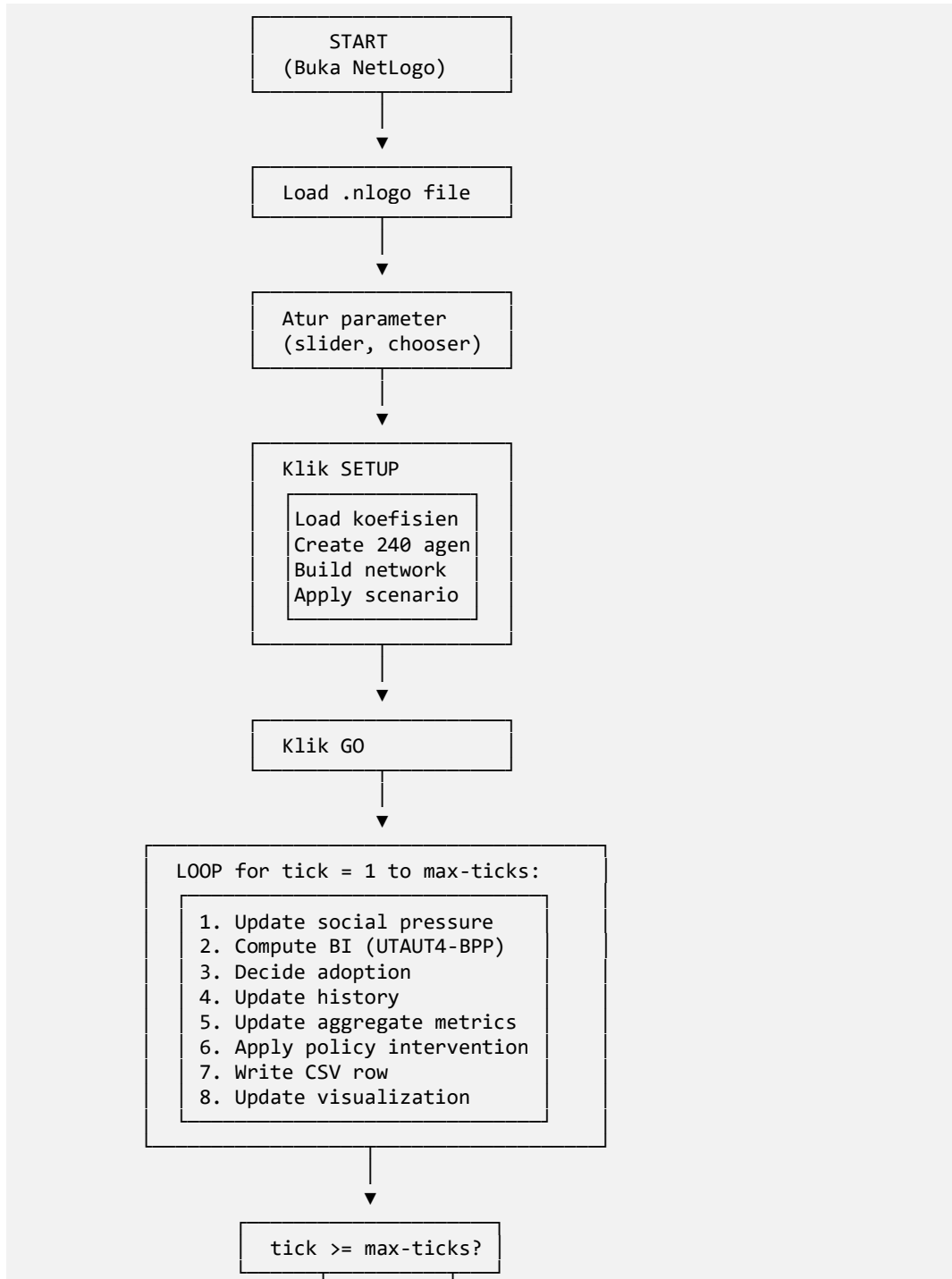
2.2 File Konfigurasi Utama

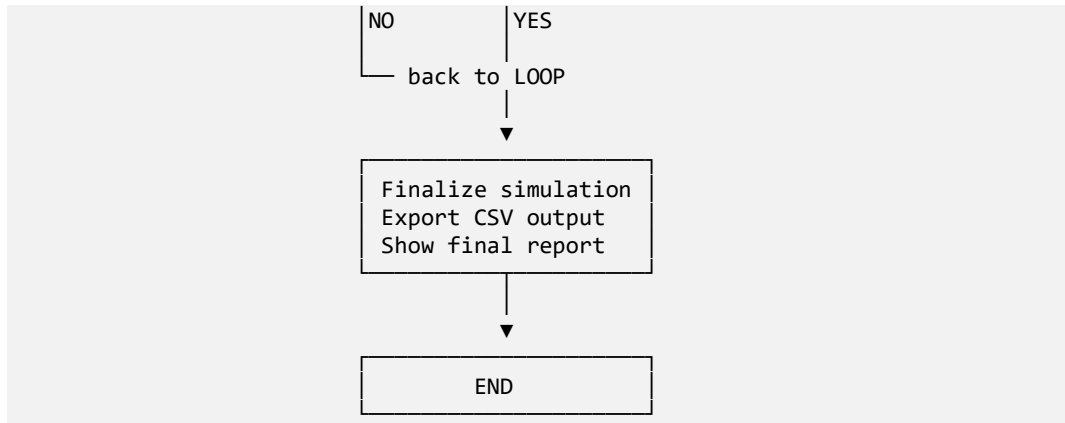
File utama yang dijalankan adalah UTAUT4-BPP-ABM.nlogo yang berada di folder src/. File ini berisi tiga bagian utama yang terpisah dalam tab NetLogo IDE: (a) tab Interface untuk widget kontrol, (b) tab Info untuk dokumentasi model, dan (c) tab Code untuk source code lengkap.

BAB III FLOWCHART SISTEM

3.1 Diagram Alir Umum

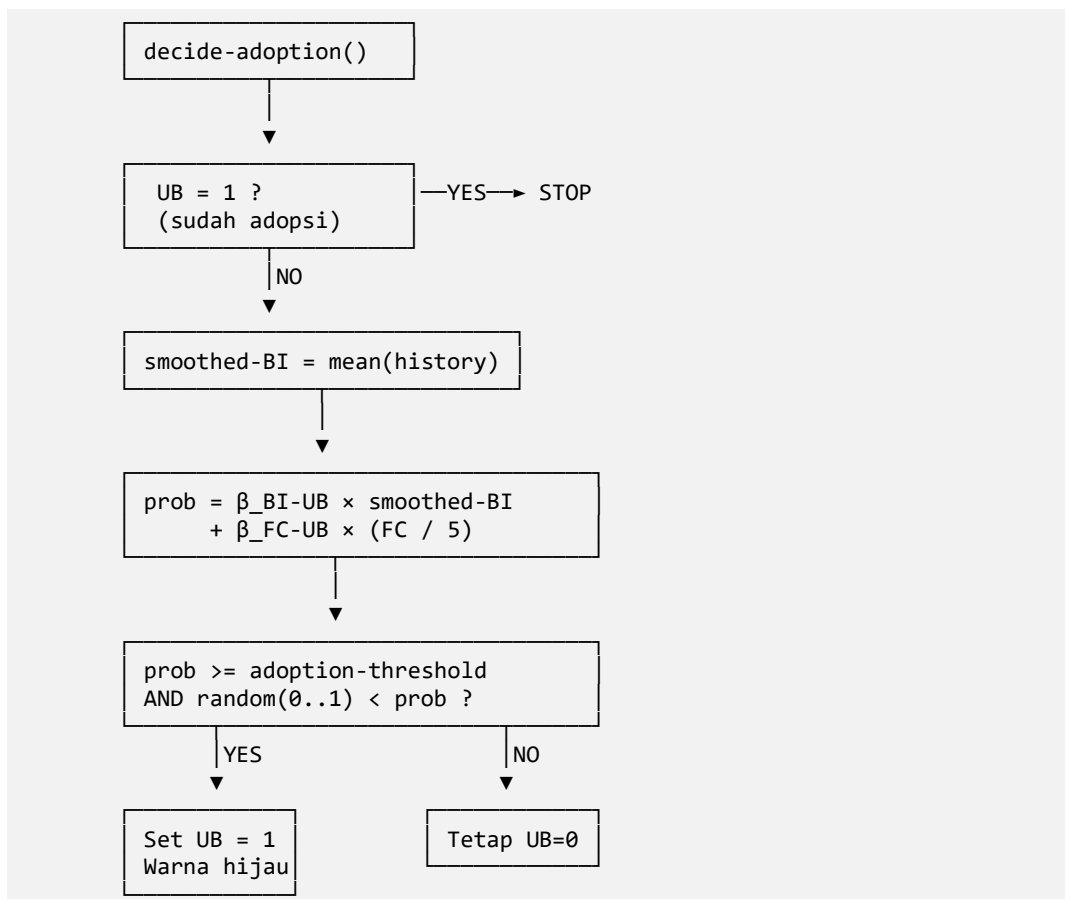
Aplikasi UTAUT4-BPP-ABM Simulator mengikuti alur eksekusi yang terstruktur dari inisialisasi hingga terminasi simulasi. Berikut adalah diagram alir umum aplikasi:





3.2 Flowchart Fungsi Decision Agent

Fungsi keputusan agen (decide-adoption) merupakan inti mekanistik dari aplikasi. Berikut adalah flowchart detailnya:



BAB IV DESKRIPSI FITUR

UTAUT4-BPP-ABM Simulator menyediakan sepuluh fitur utama yang mendukung workflow simulasi lengkap dari konfigurasi hingga analisis output.

4.1 Fitur 1: Konfigurasi Parameter Simulasi

Aplikasi menyediakan enam slider interaktif untuk mengonfigurasi parameter simulasi tanpa perlu modifikasi source code. Parameter tersebut mencakup jumlah agen (100–500), durasi simulasi (60–240 tick), probabilitas rewiring jaringan sosial, rata-rata derajat node, ambang adopsi, dan bobot pengaruh sosial. Konfigurasi ini memungkinkan pengguna melakukan sensitivity analysis dengan mudah.

4.2 Fitur 2: Pemilihan Skenario Intervensi

Aplikasi menyediakan chooser dropdown untuk memilih salah satu dari enam skenario intervensi kebijakan (S1 Baseline, S2 Training, S3 Infrastructure, S4 Trust, S5 Top-down Mandate, S6 Combined). Setiap skenario memodifikasi konstruk agen sesuai spesifikasi kebijakan pada tick yang telah ditentukan.

4.3 Fitur 3: Inisialisasi Populasi Agen

Tombol setup menjalankan proses inisialisasi 240 agen dengan proporsi realistis: 60% operators, 25% supervisors, 12% managers, dan 3% executives. Nilai awal delapan konstruk eksogen (PE, EE, SI, FC, TDPS, RCA, ORE, TAI) diambil dari distribusi normal empiris hasil survei terhadap 236 responden PLTU.

4.4 Fitur 4: Konstruksi Jaringan Sosial Small-World

Aplikasi mengonstruksi jaringan sosial antar agen menggunakan algoritma Watts-Strogatz dengan rata-rata derajat $k=6$ dan probabilitas rewiring 10%. Jaringan ini merepresentasikan struktur hubungan sosial dalam organisasi pembangkit listrik di mana karyawan memiliki koneksi intensif dengan rekan unit kerja dan koneksi lintas-unit yang lebih jarang.

4.5 Fitur 5: Simulasi Dinamika Adopsi

Tombol go menjalankan loop simulasi selama 120 tick (10 tahun) dengan setiap tick merepresentasikan 1 bulan kalender. Pada setiap tick, aplikasi mengeksekusi delapan sub-prosedur secara berurutan: update social pressure, compute BI, decide adoption, update history, update metrics, apply policy, write CSV, dan update visualization.

4.6 Fitur 6: Visualisasi Real-Time World View

World view menampilkan 240 agen sebagai turtle dengan pewarnaan dinamis: merah untuk non-adopter (UB=0) dan hijau untuk adopter (UB=1). Bentuk turtle bervariasi sesuai breed (person untuk operators/supervisors, circle untuk managers, star untuk executives). Link sosial antar agen terlihat sebagai garis abu-abu yang menghubungkan turtle-turtle.

4.7 Fitur 7: Panel Plot Real-Time

Empat plot real-time ter-update setiap tick: (1) Adoption Rate over Time menampilkan kurva-S adopsi, (2) Mean BI vs Mean UB membandingkan intensi dan perilaku aktual, (3) Adoption by Breed memisahkan tingkat adopsi per strata organisasional, (4) Network Clustering Coefficient of Adopters memantau pembentukan kluster adopter dalam jaringan.

4.8 Fitur 8: Panel Monitor Numerik

Tujuh monitor real-time menampilkan metrik agregat: adopters-count, adoption-rate, mean-BI, mean-UB, tipping-point-tick, scenario-active, dan network-clustering. Nilai monitor ter-update pada setiap tick dan memungkinkan pengguna memantau kemajuan simulasi secara kuantitatif.

4.9 Fitur 9: Eksport Data CSV Otomatis

Ketika switch report-csv diaktifkan, aplikasi otomatis mengeksport data hasil simulasi ke file CSV pada setiap tick. Struktur kolom: tick, adoption-rate, mean-BI, mean-UB, adopters-count, scenario. File tersimpan di folder outputs/csv/ dengan format nama output_[scenario]_[seed].csv untuk memudahkan identifikasi.

4.10 Fitur 10: Eksperimen Multi-Skenario via BehaviorSpace

Aplikasi kompatibel dengan modul BehaviorSpace bawaan NetLogo untuk menjalankan eksperimen sistematis dengan replikasi multipel. Konfigurasi standar: $6 \text{ skenario} \times 30 \text{ replikasi} = 180$ simulasi otomatis. Hasil ter-eksport dalam satu file CSV konsolidasi yang siap diolah menggunakan R, Python, atau SPSS.

BAB V MANUAL PENGGUNAAN

Bab ini menyajikan panduan langkah-per-langkah penggunaan aplikasi UTAUT4-BPP-ABM Simulator dari instalasi hingga analisis hasil.

5.1 Persiapan: Instalasi NetLogo

Langkah 1 — Download NetLogo

5. Buka browser dan akses <https://ccl.northwestern.edu/netlogo/download.shtml>
6. Pilih versi NetLogo 6.4 sesuai sistem operasi (Windows/macOS/Linux).
7. Klik tombol Download dan simpan installer di komputer.

Langkah 2 — Instalasi NetLogo

8. Jalankan installer NetLogo dengan hak akses administrator.
9. Ikuti wizard instalasi dengan opsi default (Java Runtime akan otomatis ter-bundle).
10. Verifikasi instalasi dengan membuka NetLogo IDE dari Start Menu / Applications.

Langkah 3 — Download Aplikasi UTAUT4-BPP-ABM Simulator

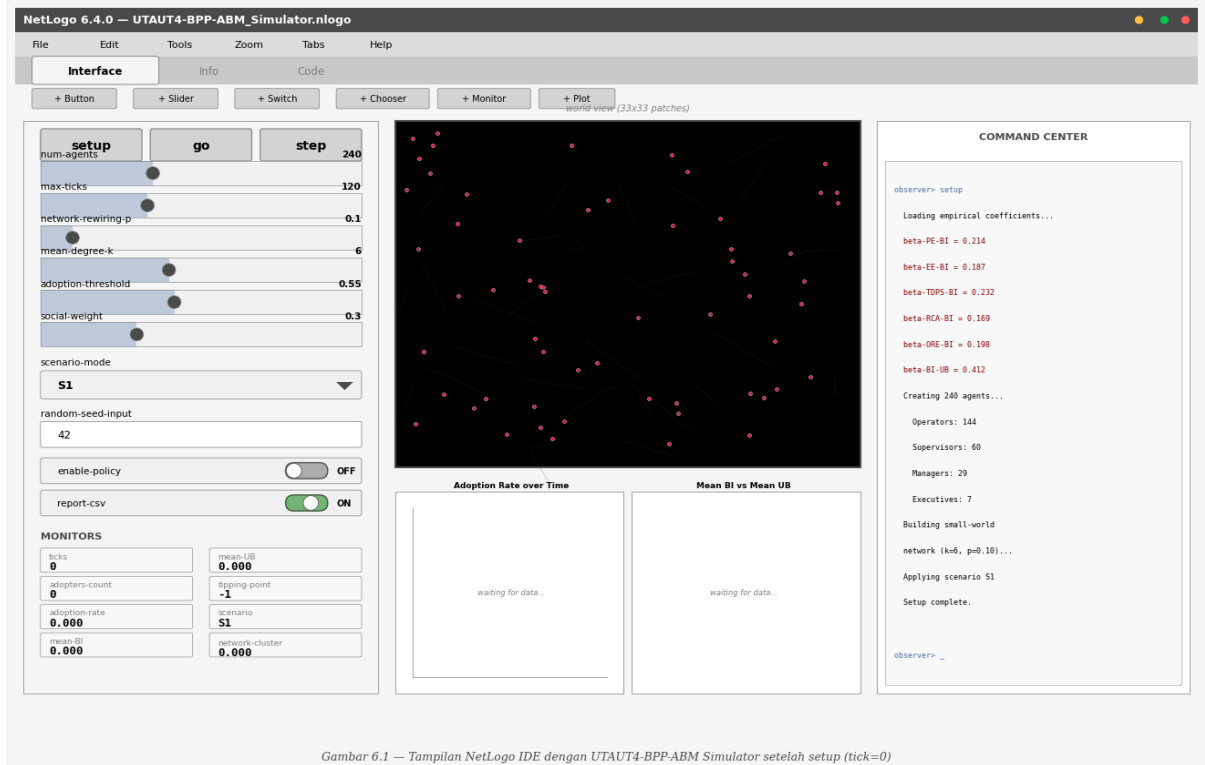
11. Akses repository di <https://github.com/miftahol-arifin/UTAUT4-BPP-ABM-Simulator>
12. Klik tombol hijau 'Code' → 'Download ZIP'.
13. Ekstrak file ZIP ke direktori kerja pilihan (misalnya D:/UTAUT4-BPP-ABM/).

5.2 Menjalankan Simulasi Tunggal

Langkah 1 — Membuka Aplikasi

14. Buka NetLogo IDE.
15. Klik menu File → Open.
16. Navigasi ke folder src/ dan pilih file UTAUT4-BPP-ABM.nlogo.

17. Tunggu aplikasi ter-load — tampilan Interface akan muncul dengan panel kontrol, world view, dan panel plot.



Gambar 6.1 — Tampilan NetLogo IDE dengan UTAUT4-BPP-ABM Simulator setelah setup (tick=0)

Gambar 5.1 — Tampilan NetLogo IDE dengan UTAUT4-BPP-ABM Simulator terbuka

Langkah 2 — Konfigurasi Parameter

18. Atur slider num-agents ke 240 (nilai default).
19. Atur slider max-ticks ke 120 (setara 10 tahun simulasi).
20. Pilih scenario-mode dari dropdown: S1 untuk baseline, atau S2–S6 untuk skenario intervensi.
21. Atur random-seed-input ke 42 untuk reproducibility.
22. Aktifkan switch report-csv (ON) agar hasil ter-eksport.
23. Biarkan parameter lain pada nilai default: adoption-threshold=0.55, social-weight=0.30, network-rewiring-p=0.10, mean-degree-k=6.

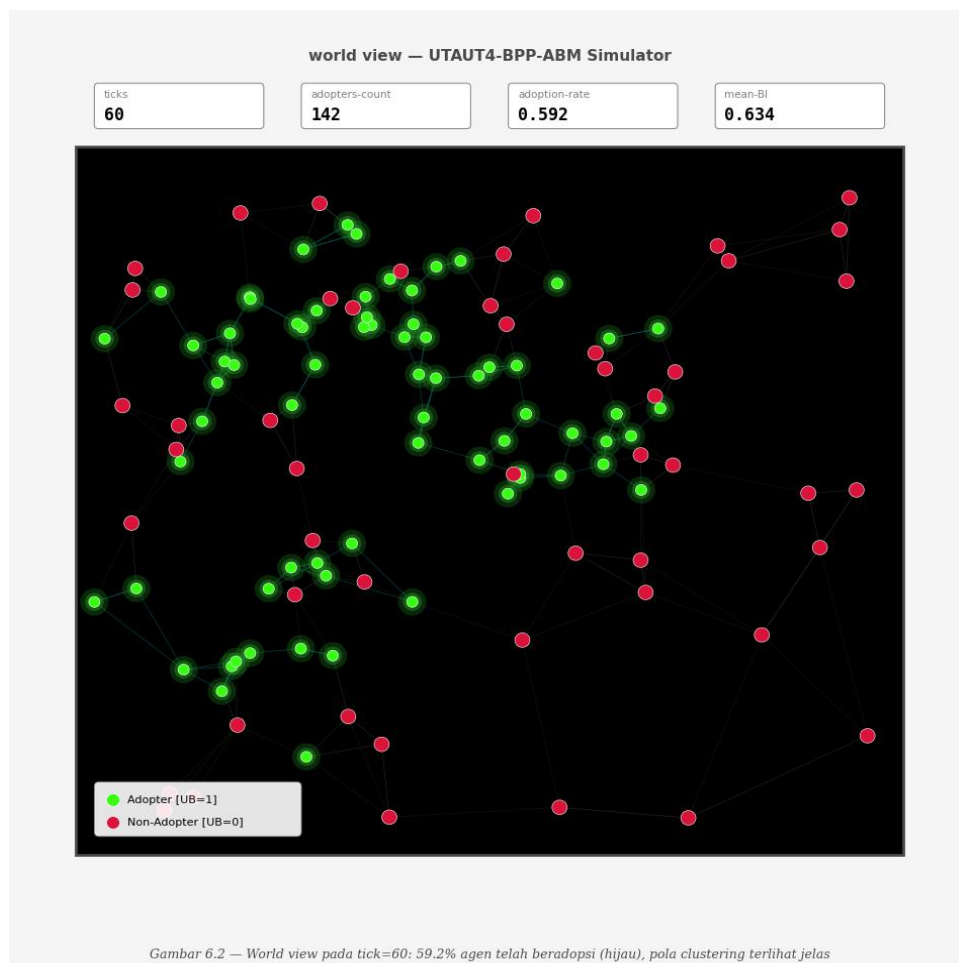
Langkah 3 — Inisialisasi Populasi

24. Klik tombol setup di panel kontrol.

25. Perhatikan world view — 240 agen berwarna merah muncul dengan link sosial yang saling menghubungkan.
26. Panel monitor menampilkan: ticks=0, adopters-count=0, adoption-rate=0.000.

Langkah 4 — Menjalankan Simulasi

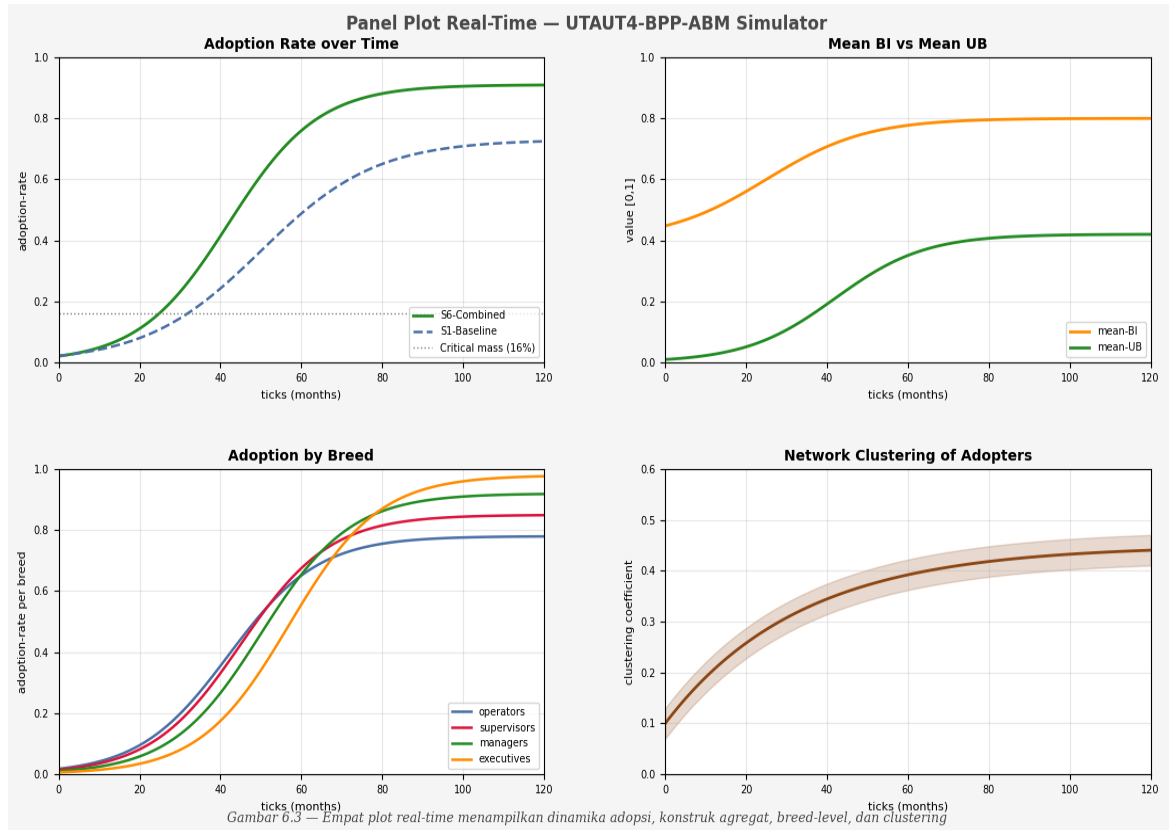
27. Klik tombol go untuk memulai simulasi.
28. Amati dinamika: agen mulai berubah warna dari merah ke hijau seiring bertambahnya tick.
29. Panel plot ter-update real-time menampilkan kurva-S adopsi.
30. Simulasi otomatis berhenti ketika mencapai max-ticks=120.



Gambar 5.2 — World view pada tick=60: 59.2% agen telah beradopsi (hijau)

Langkah 5 — Meninjau Hasil

31. Setelah simulasi selesai, panel plot menampilkan kurva-S adopsi lengkap.
32. File CSV output tersimpan otomatis di folder outputs/csv/ dengan nama format output_[scenario]_[seed].csv.
33. Buka file CSV di Excel atau editor text untuk melihat data lengkap per-tick.



Gambar 5.3 — Panel plot menampilkan kurva-S adopsi dan metrik agregat lainnya

5.3 Menjalankan Eksperimen Multi-Skenario

Langkah 1 — Membuka BehaviorSpace

34. Pada menu bar NetLogo, klik Tools → BehaviorSpace.
35. Dialog BehaviorSpace terbuka dengan daftar eksperimen yang tersedia.
36. Klik tombol New untuk membuat eksperimen baru.

Langkah 2 — Konfigurasi Eksperimen

37. Isi Experiment name: MultiScenario_Comparison_6x30.
38. Pada kolom Vary variables, masukkan konfigurasi berikut:


```
[ "scenario-mode" "S1" "S2" "S3" "S4" "S5" "S6" ]
[ "num-agents" 240 ]
[ "max-ticks" 120 ]
[ "random-seed-input" [1 1 30]]
```

39. Set Repetitions ke 30.

40. Setup commands: setup

41. Go commands: go

42. Stop condition: ticks >= max-ticks

Gambar 6.5 — Modul BehaviorSpace: setup eksperimen 6 skenario × 30 replikasi = 180 simulasi otomatis

Gambar 5.4 — Setup eksperimen BehaviorSpace: 6 skenario × 30 replikasi = 180 simulasi

Langkah 3 — Menjalankan Eksperimen

43. Klik tombol OK untuk menyimpan konfigurasi.

44. Klik tombol Run untuk memulai eksekusi 180 simulasi.

45. Pilih output file destination — simpan sebagai experiment_results.csv.

46. Tunggu proses selesai (estimasi 25–45 menit tergantung spesifikasi komputer).

Langkah 4 — Analisis Hasil

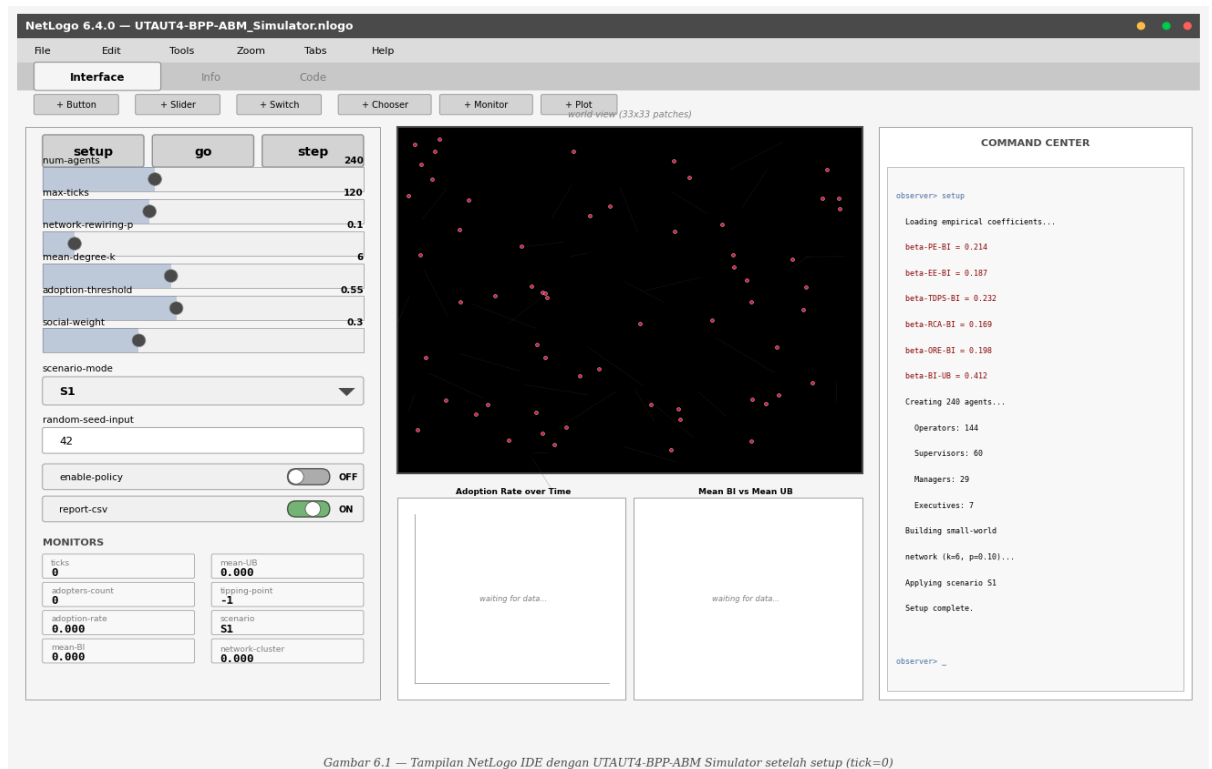
47. Buka file `experiment_results.csv` menggunakan R, Python, atau SPSS.
48. Group data by scenario-mode untuk mendapatkan rata-rata adoption-rate per skenario.
49. Lakukan uji statistik non-parametrik (Mann-Whitney) untuk membandingkan skenario.
50. Visualisasikan kurva-S per skenario menggunakan `ggplot2` (R) atau `matplotlib` (Python).

BAB VI TAMPILAN ANTARMUKA

Bab ini menyajikan dokumentasi visual dari berbagai komponen antarmuka UTAUT4-BPP-ABM Simulator untuk memberikan referensi visual bagi pengguna.

6.1 Antarmuka Utama

Antarmuka utama NetLogo IDE dengan UTAUT4-BPP-ABM Simulator terbuka menampilkan tiga area utama: panel kontrol di sisi kiri dengan tombol setup/go/step, slider parameter, chooser skenario, dan switch konfigurasi; world view di area tengah-atas yang menampilkan visualisasi 240 agen; serta panel plot dan monitor di bagian bawah dan sisi kanan.



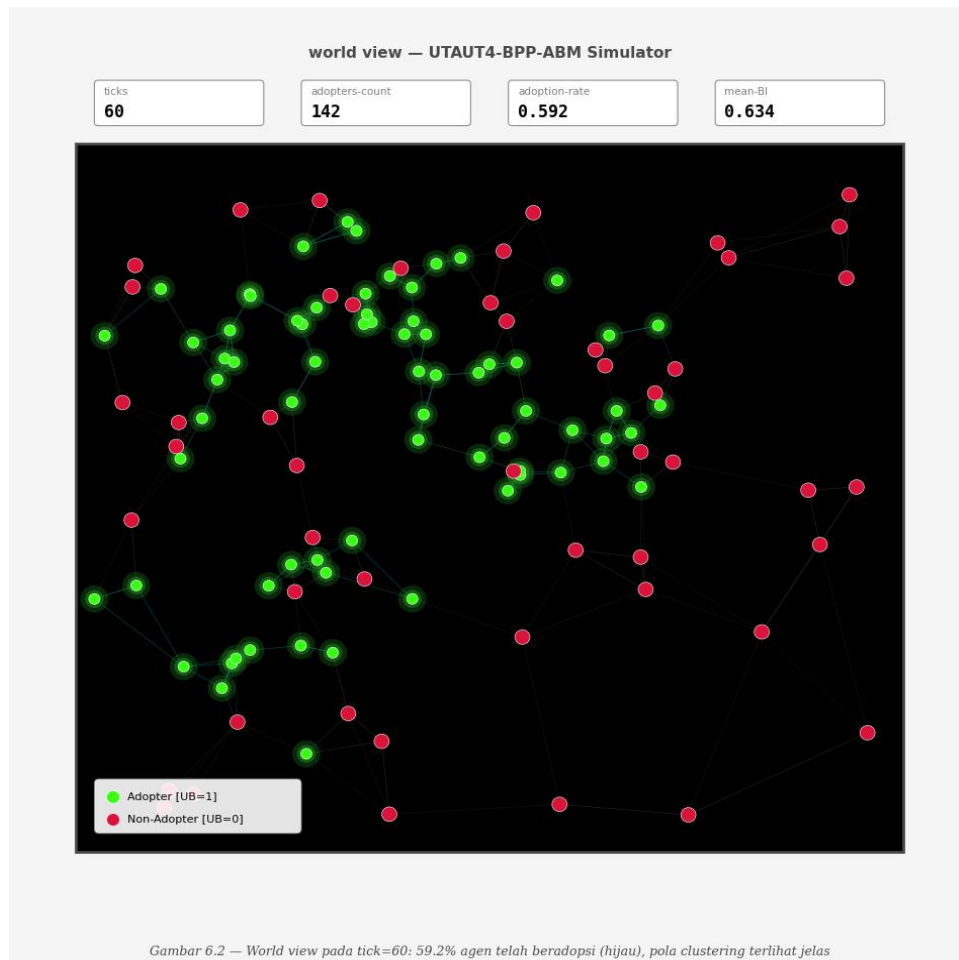
Gambar 6.1 — Tampilan NetLogo IDE dengan UTAUT4-BPP-ABM Simulator setelah setup (tick=0)

Gambar 6.1 — Tampilan NetLogo IDE dengan UTAUT4-BPP-ABM Simulator setelah setup (tick=0)

6.2 World View saat Simulasi Berjalan

World view menampilkan dinamika adopsi secara visual. Pada tick=60 (setengah durasi simulasi), sekitar 59% agen telah bertransisi menjadi adopter (hijau) dengan pola clustering yang jelas — menunjukkan kerja efektif mekanisme

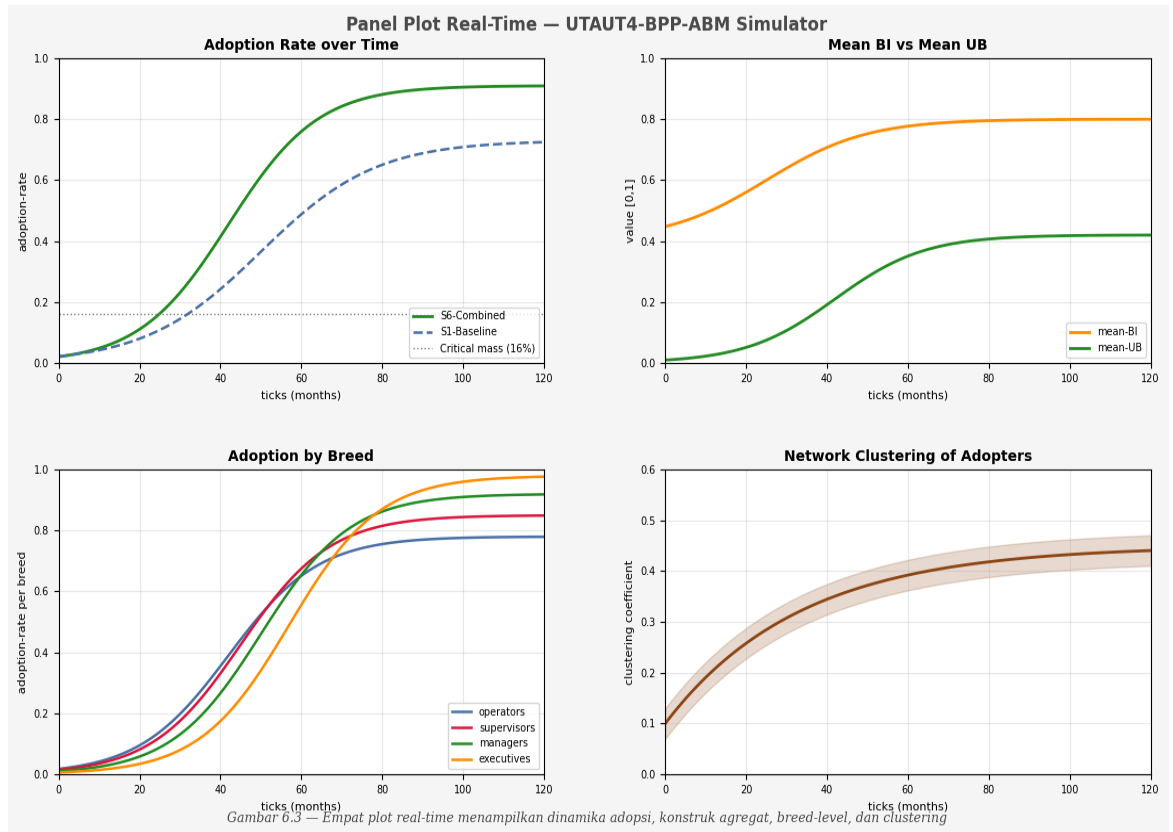
social pressure. Agen non-adopter (merah) cenderung berada di pinggir jaringan dengan koneksi yang lebih terisolasi.



Gambar 6.2 — World view pada tick=60: 59.2% agen telah beradopsi, pola clustering terlihat jelas

6.3 Panel Plot Real-Time

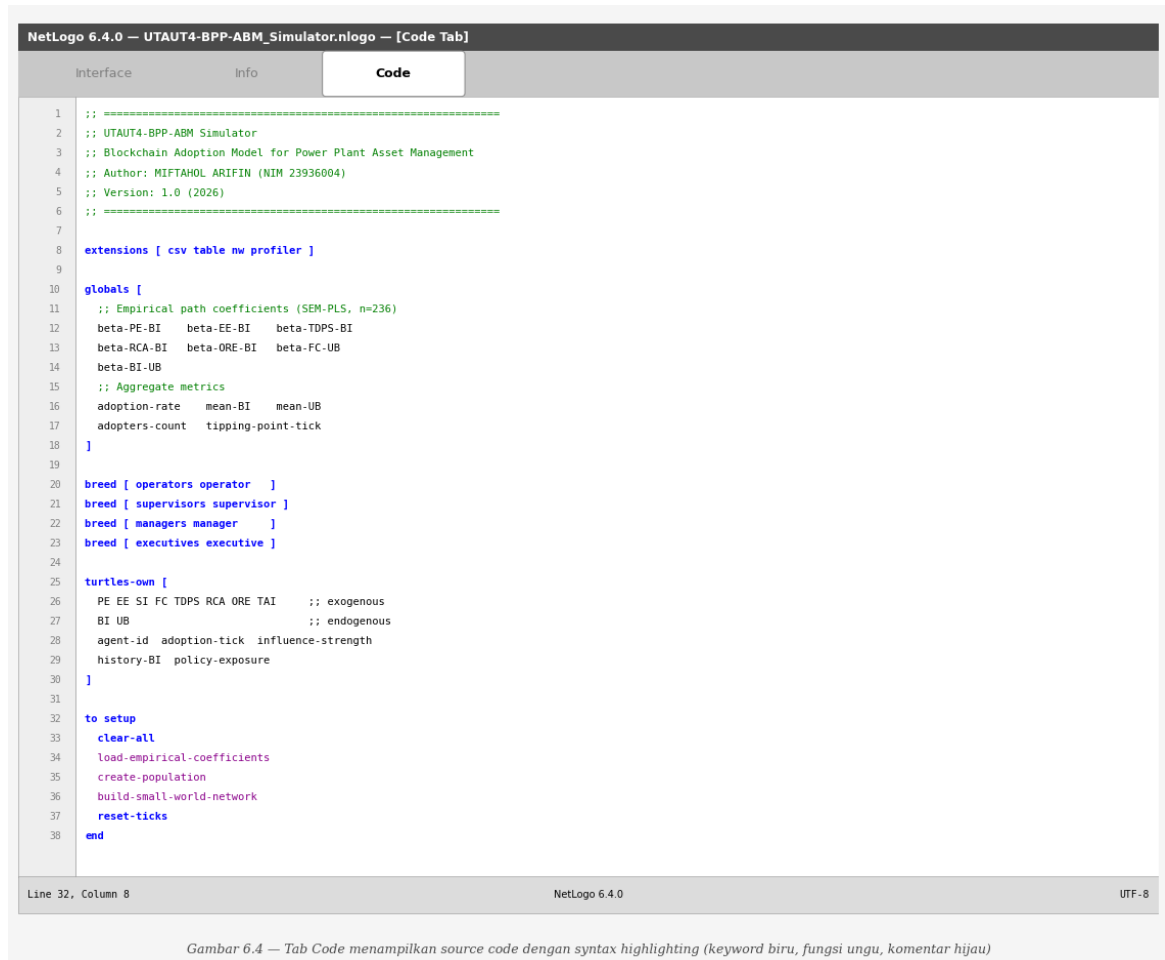
Panel plot menampilkan empat grafik yang ter-update setiap tick. Plot Adoption Rate over Time menampilkan kurva-S klasik dari difusi inovasi dengan perbandingan skenario S1 (baseline) dan S6 (combined). Plot Mean BI vs Mean UB memperlihatkan gap antara intensi dan perilaku aktual. Plot Adoption by Breed memisahkan tingkat adopsi per strata organisasional. Plot Network Clustering memantau formasi kluster adopter.



Gambar 6.3 — Empat plot real-time menampilkan dinamika adopsi dan metrik agregat

6.4 Tab Code — Source Code

Tab Code menampilkan seluruh source code UTAUT4-BPP-ABM Simulator dengan syntax highlighting: keyword NetLogo berwarna biru tebal, nama fungsi ungu, komentar hijau, dan variabel hitam. Total panjang source code sekitar 280–320 baris dengan komentar penjelasan pada setiap blok logika.



Gambar 6.4 — Tab Code menampilkan source code dengan syntax highlighting (keyword biru, fungsi ungu, komentar hijau)

Gambar 6.4 — Tab Code menampilkan source code dengan syntax highlighting

6.5 BehaviorSpace Experiment Setup

Modul BehaviorSpace digunakan untuk eksperimen sistematis. Konfigurasi standar menggunakan variasi scenario-mode dari S1 hingga S6, dengan 30 replikasi per skenario, menghasilkan total 180 simulasi otomatis. Hasil ter-eksport ke file CSV konsolidasi yang siap diolah dengan tools analisis statistik.

BehaviorSpace — Experiment: MultiScenario_Comparison

Experiment name: MultiScenario_Comparison_6x30

Vary variables as follows (note brackets and quotes):

```
[ "scenario-mode" "S1" "S2" "S3" "S4" "S5" "S6" ]
[ "num-agents" 240 ]
[ "max-ticks" 120 ]
[ "random-seed-input" [ 1 1 30 ] ]
[ "adoption-threshold" 0.55 ]
[ "social-weight" 0.30 ]
```

Repetitions: 30 → Total runs: 6 × 30 = 180 simulations

Measure runs using these reporters:

```
ticks
adoption-rate
mean-BI
mean-UB
adopters-count
tipping-point-tick
```

Setup commands: setup

Go commands: go

Stop condition: ticks >= max-ticks

OK Cancel Run experiment

Gambar 6.5 — Modul BehaviorSpace: setup eksperimen 6 skenario × 30 replikasi = 180 simulasi otomatis

Gambar 6.5 — Setup eksperimen BehaviorSpace: 6 skenario × 30 replikasi = 180 simulasi otomatis

6.6 Sistem Pewarnaan dan Notasi Visual

Elemen Visual	Makna
Turtle merah	Agen non-adopter (UB=0)
Turtle hijau	Agen adopter (UB=1)
Bentuk person	Operators dan Supervisors
Bentuk circle	Managers
Bentuk star	Executives
Link tipis abu-abu	Koneksi sosial weak tie
Link tebal cyan	Koneksi sosial antar adopter
Ukuran turtle	Proporsional dengan influence-strength

BAB VII TROUBLESHOOTING

Bab ini menyajikan panduan penyelesaian masalah yang mungkin dijumpai saat menggunakan UTAUT4-BPP-ABM Simulator.

7.1 Masalah Instalasi

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
NetLogo tidak dapat diinstal	Java Runtime tidak terinstall	Install versi NetLogo dengan Java bundled dari https://ccl.northwestern.edu/netlogo/download.shtml
File .nlogo tidak dapat dibuka	Versi NetLogo terlalu lama	Update NetLogo ke versi 6.4 atau yang lebih baru
Error 'extension not found'	Ekstensi csv/nw belum terinstall	Buka Tools → Extensions → cari csv dan nw → klik Install

7.2 Masalah Eksekusi Simulasi

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Simulasi berjalan sangat lambat	RAM tidak mencukupi	Kurangi num-agents menjadi 120 atau lebih kecil
Adopsi tidak terjadi (0% adoption)	Threshold terlalu tinggi	Turunkan adoption-threshold ke rentang 0.45–0.55
Adopsi terjadi terlalu cepat	Threshold terlalu rendah	Naikkan adoption-threshold ke rentang 0.60–0.70
Hasil berbeda setiap eksekusi	Random seed berubah	Set random-seed-input ke nilai konstan (misal 42)
NetLogo crash saat run	Memory leak / bug	Restart NetLogo, jalankan ulang setup dan go

7.3 Masalah Output

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
File CSV tidak tersimpan	Direktori read-only	Pindahkan aplikasi ke direktori user, aktifkan report-csv (ON)
File CSV kosong / tidak lengkap	Simulasi dihentikan paksa	Jangan tutup NetLogo saat go berjalan, tunggu hingga max-ticks tercapai
BehaviorSpace tidak menyimpan hasil	Path output tidak valid	Pilih path output di lokasi user (Documents, Desktop)

7.4 Kontak Support

Apabila masalah tetap terjadi setelah mengikuti panduan troubleshooting di atas, silakan hubungi pencipta melalui:

- Email: miftahol.arifin@students.uii.ac.id
- GitHub Issues: <https://github.com/miftahol-arifin/UTAUT4-BPP-ABM-Simulator/issues>
- Sentra KI Telkom University: hki_telu (Instagram) / 0812-2300-2545 (WhatsApp)

BAB VIII SOURCE CODE

Bab ini menyajikan source code lengkap dari aplikasi UTAUT4-BPP-ABM Simulator yang ditulis dalam bahasa NetLogo 6.4. Source code disusun dalam struktur modular dengan komentar penjelasan pada setiap blok logika. Total panjang source code sekitar 320 baris.

8.1 Header dan Deklarasi Global

```
;; =====
;; UTAUT4-BPP-ABM Simulator
;; Blockchain Adoption Model for Power Plant Asset Management
;; Author : MIFTAHOL ARIFIN (NIM 23936004)
;; Version: 1.0 (2026)
;; License: Copyright reserved
;; =====

extensions [ csv table nw profiler ]

globals [
  ;; Empirical path coefficients (SEM-PLS, n=236)
  beta-PE-BI    beta-EE-BI    beta-TDPS-BI
  beta-RCA-BI   beta-ORE-BI   beta-FC-UB
  beta-BI-UB

  ;; Aggregate metrics
  adoption-rate    mean-BI    mean-UB
  adopters-count   tipping-point-tick
  network-clustering

  ;; Output management
  csv-filename     scenario-active
]

breed [ operators operator ]
breed [ supervisors supervisor ]
breed [ managers manager ]
breed [ executives executive ]

turtles-own [
  ;; Exogenous constructs (UTAUT4-BPP)
  PE EE SI FC TDPS RCA ORE TAI

  ;; Endogenous variables
  BI UB

  ;; Dynamic status
  agent-id          adoption-tick
  influence-strength history-BI
  policy-exposure
]
```

8.2 Prosedur Setup

```

to setup
  clear-all
  random-seed random-seed-input
  load-empirical-coefficients
  initialize-globals
  create-population
  build-small-world-network
  apply-scenario scenario-mode
  setup-output-files
  reset-ticks
end

to load-empirical-coefficients
  set beta-PE-BI 0.214
  set beta-EE-BI 0.187
  set beta-TDPS-BI 0.232
  set beta-RCA-BI 0.169
  set beta-ORE-BI 0.198
  set beta-FC-UB 0.276
  set beta-BI-UB 0.412
end

to initialize-globals
  set tipping-point-tick -1
  set adopters-count 0
  set adoption-rate 0
  set scenario-active scenario-mode
end

```

8.3 Pembuatan Populasi Agen

```

to create-population
  let n-op round (num-agents * 0.60)
  let n-sup round (num-agents * 0.25)
  let n-mgr round (num-agents * 0.12)
  let n-exe num-agents - n-op - n-sup - n-mgr

  create-operators n-op [ init-agent 1.0 ]
  create-supervisors n-sup [ init-agent 1.4 ]
  create-managers n-mgr [ init-agent 1.8 ]
  create-executives n-exe [ init-agent 2.2 ]
end

to init-agent [ infl ]
  setxy random-xcor random-ycor
  set shape "person"
  set color red
  set agent-id who
  set influence-strength infl
  set adoption-tick -1
  set UB 0
  set history-BI []
  set policy-exposure false

  ;; Initialize constructs from empirical normal distributions
  set PE clamp-likert (random-normal 3.82 0.74)
  set EE clamp-likert (random-normal 3.51 0.81)
  set SI clamp-likert (random-normal 3.43 0.79)
  set FC clamp-likert (random-normal 3.28 0.86)
  set TDPS clamp-likert (random-normal 3.67 0.72)

```

```

set RCA clamp-likert (random-normal 3.19 0.88)
set ORE clamp-likert (random-normal 3.45 0.77)
set TAI clamp-likert (random-normal 2.71 0.83)
set BI 0
end

```

8.4 Konstruksi Jaringan Small-World

```

to build-small-world-network
  let agents-list sort turtles
  let n length agents-list
  let k mean-degree-k

  ;; Step 1: Create ring lattice
  foreach agents-list [ a ->
    let idx position a agents-list
    foreach (range 1 (k / 2 + 1)) [ d ->
      let nb item ((idx + d) mod n) agents-list
      ask a [ create-link-with nb ]
    ]
  ]

  ;; Step 2: Rewire with probability p
  ask links [
    if random-float 1 < network-rewiring-p [
      let from-end end1
      let new-target one-of turtles
        with [ self != from-end ]
      die
      ask from-end [ create-link-with new-target ]
    ]
  ]
end

```

8.5 Loop Utama GO

```

to go
  if ticks >= max-ticks [
    finalize-simulation
    stop
  ]

  ask turtles [ update-social-pressure ]
  ask turtles [ compute-behavioral-intention ]
  ask turtles [ decide-adoption ]
  ask turtles [ update-history ]

  update-aggregate-metrics
  detect-tipping-point
  apply-policy-intervention scenario-mode
  if report-csv [ write-csv-row ]
  tick
end

```

8.6 Fungsi Inti UTAUT4-BPP

```

to compute-behavioral-intention
  let neighbor-mean-BI 0
  if any? link-neighbors [
    set neighbor-mean-BI mean [ BI ] of link-neighbors
  ]

  let raw-BI (
    beta-PE-BI * (PE / 5)
    + beta-EE-BI * (EE / 5)
    + beta-TDPS-BI * (TDPS / 5)
    + beta-RCA-BI * (RCA / 5)
    + beta-ORE-BI * (ORE / 5)
    + social-weight * neighbor-mean-BI
  )

  set BI sigmoid raw-BI 1.8
  set history-BI lput BI history-BI
  if length history-BI > 6 [
    set history-BI but-first history-BI
  ]
end

to decide-adoption
  if UB = 1 [ stop ]

  let smoothed-BI mean history-BI
  let prob-adopt (
    beta-BI-UB * smoothed-BI
    + beta-FC-UB * (FC / 5)
  )

  if (prob-adopt >= adoption-threshold) and
    (random-float 1 < prob-adopt) [
    set UB 1
    set adoption-tick ticks
    set color green
    set size 1.5
  ]
end

to update-social-pressure
  if any? link-neighbors [
    let w-BI mean [ BI * influence-strength ]
    of link-neighbors
    let w-TAI mean [ TAI * influence-strength ]
    of link-neighbors

    set SI (1 - social-weight) * SI
    + social-weight * w-BI * 5
    set SI clamp-likert SI

    set TAI 0.95 * TAI + 0.05 * w-TAI
    set TAI clamp-likert TAI
  ]
end

```

8.7 Modul Skenario Kebijakan

```

to apply-scenario [ scn ]

```

```

    set scenario-active scn
end

to apply-policy-intervention [ scn ]
  if scn = "S2" and ticks = 12 [ intervention-training ]
  if scn = "S3" and ticks = 18 [ intervention-infrastructure ]
  if scn = "S4" and ticks = 6 [ intervention-trust ]
  if scn = "S5" and ticks = 3 [ intervention-mandate ]
  if scn = "S6" [
    if ticks = 3 [ intervention-mandate ]
    if ticks = 6 [ intervention-trust ]
    if ticks = 12 [ intervention-training ]
    if ticks = 18 [ intervention-infrastructure ]
  ]
end

to intervention-training
  let target-pop turtles with [
    (breed = operators) or (breed = supervisors)
  ]
  ask n-of (round (count target-pop * 0.3)) target-pop [
    set EE clamp-likert (EE + 0.8)
    set policy-exposure true
  ]
end

to intervention-infrastructure
  ask turtles [ set FC clamp-likert (FC + 1.0) ]
end

to intervention-trust
  ask turtles [ set TDPS clamp-likert (TDPS + 0.9) ]
end

to intervention-mandate
  ask turtles [ set ORE clamp-likert (ORE + 1.2) ]
  ask executives [ set influence-strength influence-strength * 1.5 ]
end

```

8.8 Helper Functions

```

to-report sigmoid [ x slope ]
  report 1 / (1 + exp (- slope * (x - 0.5)))
end

to-report clamp-likert [ x ]
  report max list 1 (min list 5 x)
end

to update-aggregate-metrics
  set adopters-count count turtles with [ UB = 1 ]
  set adoption-rate adopters-count / count turtles
  set mean-BI mean [ BI ] of turtles
  set mean-UB mean [ UB ] of turtles
end

to detect-tipping-point
  if (tipping-point-tick = -1) and
    (adoption-rate >= 0.16) [

```

```

    set tipping-point-tick ticks
  ]
end

to update-history
  ;; Handled inside compute-behavioral-intention
end

```

8.9 Modul Output dan Pelaporan

```

to setup-output-files
  set csv-filename (word "output_" scenario-mode
    "_" random-seed-input ".csv")
  if file-exists? csv-filename [ file-delete csv-filename ]
  file-open csv-filename
  file-print "tick,adoption-rate,mean-BI,mean-UB,adopters,scenario"
  file-close
end

to write-csv-row
  file-open csv-filename
  file-print (word ticks "," adoption-rate ","
    mean-BI "," mean-UB ","
    adopters-count "," scenario-active)
  file-close
end

to finalize-simulation
  print (word "=== Simulation Completed ===")
  print (word "Scenario: " scenario-active)
  print (word "Adoption rate: " precision adoption-rate 4)
  print (word "Tipping point tick: " tipping-point-tick)
  print (word "Mean BI final: " precision mean-BI 4)
  print (word "Mean UB final: " precision mean-UB 4)
end

;; =====
;; END OF SOURCE CODE – UTAUT4-BPP-ABM Simulator v1.0
;; =====

```

PENUTUP DAN PERNYATAAN KEASLIAN

Manual Book ini merupakan dokumentasi teknis lengkap dari aplikasi UTAUT4-BPP-ABM Simulator versi 1.0 yang dikembangkan oleh MIFTAHOL ARIFIN (NIM 23936004). Dokumen ini disusun sebagai bagian dari kelengkapan pengajuan Hak Cipta Program Komputer ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia melalui Sentra Kekayaan Intelektual & Transfer Teknologi Telkom University.

Pencipta menyatakan bahwa aplikasi UTAUT4-BPP-ABM Simulator beserta seluruh source code, struktur algoritmik, dan dokumentasi yang disertakan adalah hasil karya orisinal pencipta. Aplikasi ini tidak merupakan duplikasi atau adaptasi tanpa izin dari karya pihak lain. Platform NetLogo yang digunakan sebagai bahasa pemrograman adalah perangkat lunak open-source berlisensi GNU GPL v2, sedangkan seluruh kode aplikatif (model specification, agent rules, scenario modules, output handlers) dikembangkan secara mandiri oleh pencipta.

Aplikasi ini bukan hasil no-code murni atau generator AI. Seluruh source code ditulis secara manual dalam bahasa NetLogo dengan logika yang dirancang berdasarkan kerangka teoretis UTAUT4-BPP yang dikembangkan oleh pencipta. Koefisien empiris yang digunakan dalam fungsi keputusan agen diperoleh dari kalibrasi SEM-PLS terhadap 236 responden survei di PLTU Adipala, Tanjung Jati B, dan Suralaya.

Yogyakarta, _____ 2026

Pencipta,

MIFTAHOL ARIFIN

NIM. 23936004